강환국 퀀트 전략 정리

자산배분(계층 A) + 팩터 투자(계층 B) · 실전 자동매매 구현 문서
생성일: 2026-04-23 · 버전 1.0

목차

1. 개요 및 구조
2. 계층 A — 자산배분 전략 (5종)
3. 계층 B — 팩터 투자 전략 (5종)
4. 데이터 인프라 (KIS · DART)
5. 백테스트 엔진
6. 실매매 실행 엔진
7. 안전장치
8. 사용 가이드

1. 개요 및 구조

강환국이 저서에서 제시한 퀀트 전략을 2개 계층으로 구현:

계층	유형	필요 데이터	전략 수
계층 A	동적/정적 자산배분	가격 데이터만 (KIS 일봉)	5종 (VAA · DAA · LAA · 듀얼모멘텀 · 할로윈)
계층 B	개별 종목 팩터 선정	가격 + 재무제표 (KIS + DART)	5종 (신마법공식 · 슈퍼가치 · 슈퍼퀄리티 · 울트라 · F-Score)

공통 특성

- 규칙 기반 장기 리밸런싱 — 고빈도 매매 아님
- 월말(계층 A) / 분기말(계층 B) 15:25 KST 자동 실행
- 국내 KIS 실계좌에서 동작 — KRX 상장 ETF + KOSPI 대형주 범위
- 각 전략 독립적으로 활성화 · 할당금액 분리 관리 가능

2. 계층 A — 자산배분 전략

모두 가격 데이터만으로 동작. 강환국 『거인의 포트폴리오』 등에서 검증된 전략.

2.1 VAA — Vigilant Asset Allocation

월말 리밸런싱 · 공격 4종 / 방어 3종 · 13612W 모멘텀 스코어

공격 자산	360750 (미국 S&P500), 195930 (선진국), 195980 (신흥국), 136340 (미국채10년)
방어 자산	153130 (단기채권), 114260 (국고채3년), 130730 (KOSEF 단기자금)
스코어 공식	$12 \times (P/P_{1} - 1) + 4 \times (P/P_{3} - 1) + 2 \times (P/P_{6} - 1) + (P/P_{12} - 1)$

규칙

> 공격 4종 13612W 스코어가 **모두 양수** → 공격 자산 중 스코어 최고에 100% (또는 탑-N 균등)

> 하나라도 **음수** → 방어 자산 중 스코어 최고에 100% (리스크 오프)

2.2 DAA — Defensive Asset Allocation

월말 리밸런싱 · 카나리아 2 / 공격 12 / 방어 2 · 위험감지형

카나리아	195980 (신흥국), 136340 (미국채10년)
공격 자산	미국S&P500, 나스닥100, 선진국, 일본, KODEX200, 금, WTI원유, 미국리츠, 미국채10년 등 10종
방어 자산	단기채권 · 국고채3년

규칙

> 카나리아 **2개 모두 양수** → 공격 자산 상위 N(기본 6) 균등 100%

> 카나리아 **1개만 음수** → 공격 50% + 방어 50%

> 카나리아 **2개 모두 음수** → 방어 자산 스코어 1위에 100%

2.3 LAA — Lethargic Asset Allocation

월말 점검 · 정적 75% + 가변 25% · 거래 연 1~2회

정적 3종 (각 25%)	360750 (미국S&P500), 132030 (금), 136340 (미국채10년)
가변 25%	133690 (나스닥100) 또는 153130 (단기채권)
추세 판정	미국S&P500 가격 vs **10개월 SMA**

규칙

> 추세 양호 (현재가 > 10M SMA) → 가변을 **나스닥100**에 배분

> 추세 하락 (현재가 ≤ 10M SMA) → 가변을 **단기채권**에 배분 (방어)

2.4 Dual Momentum — 듀얼 모멘텀

월말 리밸런싱 · Antonacci 클래식 · 상대 + 절대 모멘텀

위험 자산 후보	360750 (미국S&P500), 069500 (KODEX200), 195930 (선진국)
안전 자산	153130 (단기채권)
룩백	12개월 (기본, 조정 가능)

규칙

> **상대 모멘텀**: 위험 자산 후보 중 12M 수익률 최고 선택
> **절대 모멘텀**: 그 수익률이 안전 자산 12M 수익률보다 높을 때만 100% 투자
> 그렇지 않으면 **안전 자산 100%** (리스크 오프)

2.5 Halloween — 할로윈 전략

연 2회 리밸런싱 (4월말·10월말) · 계절성 · Sell in May

겨울 자산	069500 (KODEX 200) — 11월~4월 보유
여름 자산	153130 (KODEX 단기채권) — 5월~10월 보유

규칙

> **11월 ~ 4월**: 주식 100%
> **5월 ~ 10월**: 단기채권 100%
> 강환국이 한국 시장에서도 계절성 유효함을 검증

3. 계층 B — 팩터 투자 전략

KOSPI 대형 80종목 스크리닝 유니버스. DART 재무제표 + KIS PER/PBR/시총 기반. 분기 리밸런싱.

공통 파라미터

항목	값
유니버스	KOSPI 대형 80종목 (`resources/kospi-universe.json`)
리밸런싱	분기 말 거래일 (3·6·9·12월)
포지션 수	기본 상위 20종목 (전략별 조정, 울트라는 15)
가중	동일가중

3.1 신마법공식 — Magic Formula

ROA + PER 2개 팩터 결합 · Greenblatt 변형

순위

> **ROA 내림차순 순위** (수익성이 좋을수록 상위) + **PER 오름차순 순위** (저평가일수록 상위)
> 두 순위의 **합산이 가장 낮은** 상위 N 종목 선정
> 해석: "저평가 + 수익성 높은" 기업

3.2 슈퍼 가치 — Super Value

4개 밸류 지표 복합 순위

순위

> PER (저), PBR (저), PSR (저), PCR (저) — 각 오름차순 순위 매김
> 4개 순위 **합산 최저** 상위 N
> 단일 지표보다 복합 지표가 한국 시장에서 아웃퍼폼 검증됨 (강환국)

3.3 슈퍼 퀄리티 — Super Quality

3개 퀄리티 지표 복합 순위

지표

- **GP/A**: 매출총이익 ÷ 자산총계 (Novy-Marx)
- **ROE**: 자기자본순이익률
- **F-Score**: Piotroski 재무 건전성 점수 (0~9)

> 3개 지표 **내림차순 순위 합산**이 낮은 상위 N

3.4 울트라 전략 — Ultra

밸류 · 퀄리티 · 모멘텀 3단 결합 · 강환국 플래그십

구성

축	지표
밸류	PER + PBR + PSR + PCR 합산 순위
퀄리티	GP/A + ROE + F-Score 합산 순위
모멘텀	최근 6개월 수익률

> 3축 순위 합산 최저 상위 N (기본 15) 동일가중

3.5 F-Score 전략

Piotroski 9점 체크리스트 + 저PBR

규칙

> **필터**: F-Score ≥ 7 통과한 종목만
> **정렬**: PBR 오름차순 (저평가 우선)
> **선정**: 상위 N 동일가중

F-Score 9개 항목 (본 구현 기준 7/9 가중치)

1. 수익성: ROA > 0 · OCF > 0 · ROA y/y 상승 · OCF > NI (이익의 질)
2. 레버리지: 부채/자산 감소 · 유동비율 증가
3. 운영효율: 매출총이익률 증가 · 자산회전율 증가

※ 본 구현은 주식수 증가 여부 항목을 생략 (DART 기본 API로 정확 획득 어려움) — 9점 만점 대신 실질 8점 만점에서 평가

4. 데이터 인프라

4.1 KIS (한국투자증권 OpenAPI)

용도	엔드포인트 / TR
일봉 가격 (계층 A·B 모멘텀)	`inquire-daily-itemchartprice` (FHKST03010100)
현재가 + PER/PBR/시총	`inquire-price` (FHKST01010100)
국내 주문	`order-cash` (TTTC0012U 매수 / TTTC0011U 매도)
잔고	`inquire-balance` (TTTC8434R)
체결 감시 WebSocket	ws://ops.koreainvestment.com:21000

4.2 DART OpenAPI (계층 B 전용)

용도	엔드포인트
기업코드 매핑 (최초 1회)	`/corpCode.xml` (zip)
재무제표 (연간)	`/fnlttSinglAcntAll.json` (reprt_code=11011)
환경변수	`DART_OPEN_API_KEY` (무료 · 일 10,000건)

추출 계정 (DART account_nm)

매출액 · 매출총이익 · 영업이익 · 당기순이익 · 자산총계 · 부채총계 · 자본총계 · 유동자산 · 유동부채 · 영업활동현금흐름

4.3 유니버스

계층 A	KRX 상장 ETF 5~12종 (전략별 고정)
계층 B	KOSPI 대형 80종목 큐레이션 — 커스터마이즈 가능

5. 백테스트 엔진

5.1 계층 A 백테스트

- 일별 시뮬레이션 — 각 거래일 포트폴리오 가치 산출
- `shouldRebalance(today)` true면 당일 종가 기준 시그널 생성 → 유닛 재계산
- 초기 시뮬레이션 날짜에 강제 리밸런싱 (포지션 초기화)
- 룩어헤드 방지: 시그널 생성 시점 이전 데이터만 참조 (모멘텀은 14개월 전부터 로드)
- 벤치마크: KODEX 200 (069500) 병행 표시

출력 지표

CAGR · MDD (최대낙폭) · 샤프 · 소르티노 · 연변동성 · 리밸런싱 횟수

5.2 계층 B 백테스트 (제한적)

> **⚠ 생존편향 주의**
> 팩터 전략 백테스트는 **현재** 재무제표로 상위 N을 먼저 선정한 후 그 종목만의 과거 가격으로 시뮬레이션합니다. 과거 시점의 실제 상위 N이 아니라 오늘 기준 상위 N → 생존편향 · 룩어헤드 편향이 내재됩니다. 실제 아웃퍼폼보다 과대평가 경향 — **참고용**으로만 활용하세요.

정확한 point-in-time 백테스트는 과거 시점별 재무제표 스냅샷 인프라(공시일 + 45일 lag 처리 등)가 필요 — 본 구현 범위 외.

6. 실매매 실행 엔진

6.1 실행 플로우

1. 스케줄러(`@Scheduled cron 0 25 15 * * MON-FRI`) 또는 수동 트리거
2. 활성화된 전략 중 `shouldRebalance(today)` =true만 실행
3. 최근 14개월 가격 로드 → 시그널 생성
4. KIS 잔고 조회 → 종목별 **델타** 계산 (목표금액 − 현재평가)
5. **매도 먼저** 전부 전송 (현금 확보) → 매수 진행
6. 매수는 `DailyLossGuard` 통과 시에만 전송 (시장가)
7. 실행 로그 저장 + Gmail HTML 메일 알림

6.2 리밸런싱 주기 정리

전략	주기	판정
VAA · DAA · LAA · 듀얼모멘텀	매월	월 마지막 거래일
할로윈	연 2회	4월 / 10월 마지막 거래일
계층 B 5종	분기	3·6·9·12월 마지막 거래일

6.3 실행 모드

모드	실주문	타이밍
SCHEDULED	✅	리밸런싱 날짜에만
MANUAL (즉시 리밸런싱)	✅	클릭 즉시 (`force=true`)
DRY_RUN	❌	시그널만 생성 · 주문 없음

7. 안전장치

> **DailyLossGuard**
> 당일 누적 실현손실이 `DAILY_LOSS_LIMIT_KRW` (기본 −100,000원) 초과 시 **신규 매수 주문 전부 차단**. 매도는 허용 (청산 계속 가능). 자정 KST 자동 리셋.

- **드라이런**: 시그널만 확인. 주문 없음
- **수동 비활성화**: 즉시 중단 (포지션은 그대로 — 청산은 OCO/수동)
- **감사 로그**: 모든 API 요청/응답 메모리 기록
- **Gmail 알림**: 주문 접수 / 체결 확인 / 오류 발생 시
- **유니버스 외 종목 보호**: 전략이 관리하지 않는 내 보유 주식은 건드리지 않음

8. 사용 가이드

8.1 처음 실전 매매 시 권장 순서

1. **드라이런**으로 시그널 확인 (자산 종류 · 비중 이해)
2. 백테스트 실행 (계층 A만 신뢰 · 계층 B는 참고)
3. **소액으로 "지금 리밸런싱" 1회** — 체결 흐름 확인
4. 메일 알림 · 감사 로그에서 주문/체결 이상 없으면
5. "자동 매매 활성화"로 전환 → 이후 스케줄러가 리밸런싱 담당

8.2 활성화 후 실제 관찰 흐름

- 리밸런싱 날짜 15:25 KST 스케줄러 발동
- Gmail `[퀀트 실행] {전략명} 리밸런싱 완료` 메일 수신 (종목·수량·체결가 표)
- UI 실행 이력에 로그 누적
- 다음 리밸런싱 날짜까지 포지션 변경 없음 (뉴스·급락에 반응 안 함 — 규칙 기반이 의도된 동작)

8.3 주의사항

> **로보어드바이저라기보다 "규칙 기반 자동화 툴"**
> 본 구현은 뉴스·시장 충격에 즉시 반응하지 않습니다. 강환국 전략 자체가 월/분기 단위 리밸런싱을 전제로 설계된 장기 투자 규칙이라 그렇습니다. 고빈도·단타 엔진이 아닙니다.

- 유니버스 밖 종목(직접 산 개별 주식 등)은 전략이 손대지 않음
- 비활성화 = 관리 중단. 기존 포지션은 수동으로 청산하거나 OCO "이미 보유 중" 모드로 손절/익절 따로 걸어야 함
- 시장가 주문이라 슬리피지 · 호가 스프레드 만큼 체결가 차이 발생 가능
- 계층 B 전략은 DART_OPEN_API_KEY 미설정 시 사용 불가

부록: 강환국 참고 도서

- 『할 수 있다! 퀀트 투자』 — 팩터 투자 입문 · 계층 B 전략 근거
- 『거인의 포트폴리오』 — VAA · DAA · LAA · 듀얼모멘텀 상세
- 『한국형 가치 투자』 — 슈퍼 가치 · 슈퍼 퀄리티 검증

부록: 환경변수

변수	용도 / 필수 여부
`HANTOO_API_KEY`	KIS AppKey — 필수
`HANTOO_API_SECRET`	KIS AppSecret — 필수
`HANTOO_ACCOUNT`	계좌번호 앞 8자리 — 필수
`HANTOO_PAPER_TRADING`	true=모의 / false=실전 (기본 false)
`DART_OPEN_API_KEY`	계층 B 전용 — 선택
`GMAIL_USERNAME` / `GMAIL_APP_PASSWORD`	알림 메일 — 선택
`ALERT_RECIPIENT`	알림 수신 메일주소 — 선택
`DAILY_LOSS_LIMIT_KRW`	일일 손실 한도 (기본 100,000)